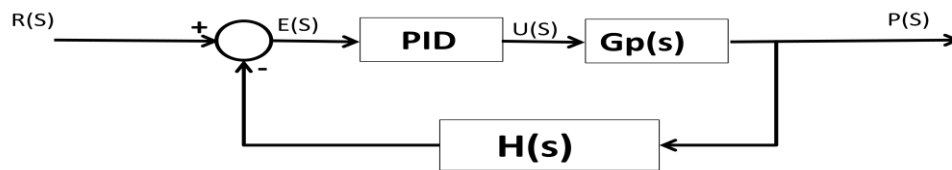


Modelagem e Controle de Sistemas 2026-1
Professor: Joel Sanchez Dominguez

Notas de Aula

Controladores PID Exercícios

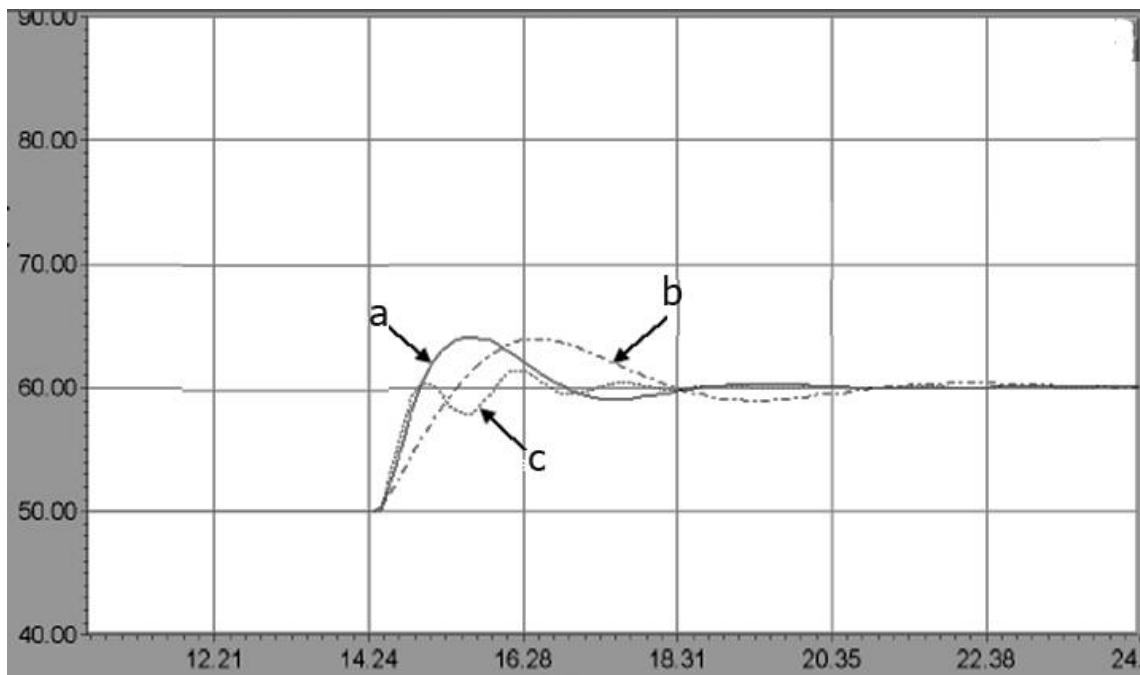
Esquema básico de um sistema de controle usando um controlador PID.



1-)Sejam os controladores PID 1,2 e 3:

- 1) $u(t) = 8 \left[e(t) + \frac{1}{3} \int e(t) dt + 5 \frac{de(t)}{dt} \right]$
- 2) $u(t) = 16 \left[e(t) + \frac{1}{3} \int e(t) dt + 5 \frac{de(t)}{dt} \right]$
- 3) $u(t) = 4 \left[e(t) + \frac{1}{3} \int e(t) dt + 5 \frac{de(t)}{dt} \right]$

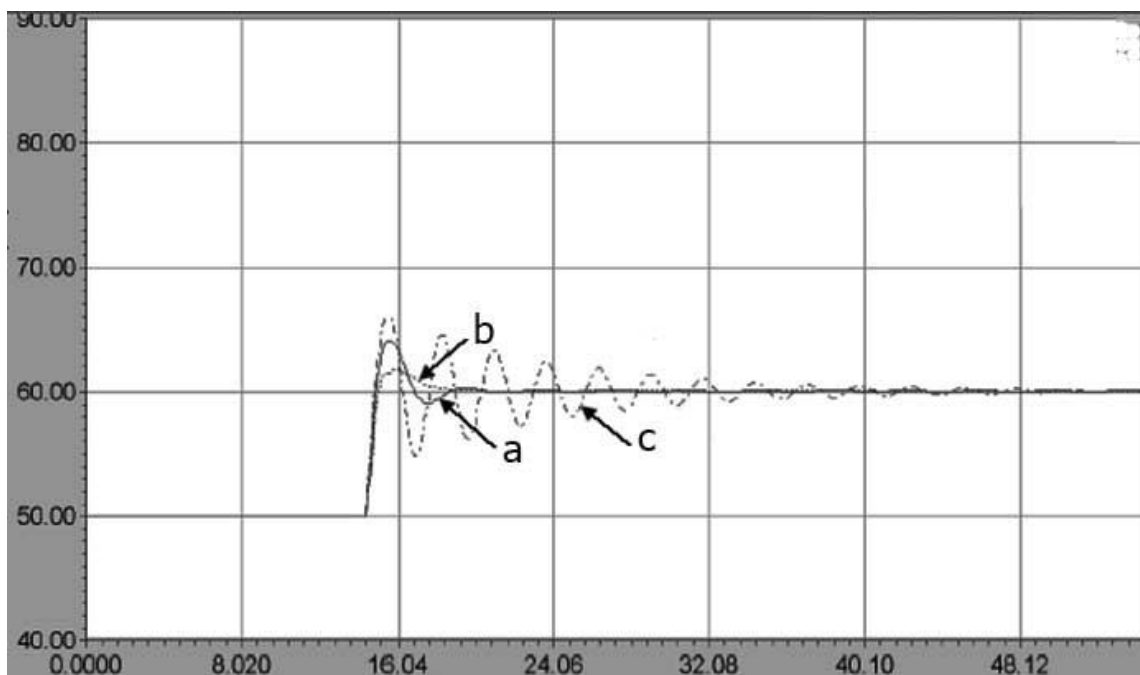
Na figura a seguir são mostradas as respostas de um sistema de controle de pressão numa usina para produção de energia elétrica usando em cada caso um dos controladores 1, 2 e 3. Conhecendo que a resposta marcada com **a** corresponde ao controlador 1 indique a quais controladores correspondem as respostas **b** e **c**. Explique sua escolha.



2-)Sejam os controladores PID 1,2 e 3:

- 1) $u(t) = 10 \left[e(t) + \frac{1}{10} \int e(t)dt + 5 \frac{de(t)}{dt} \right]$
- 2) $u(t) = 10 \left[e(t) + \frac{1}{5} \int e(t)dt + 5 \frac{de(t)}{dt} \right]$
- 3) $u(t) = 10 \left[e(t) + \frac{1}{20} \int e(t)dt + 5 \frac{de(t)}{dt} \right]$

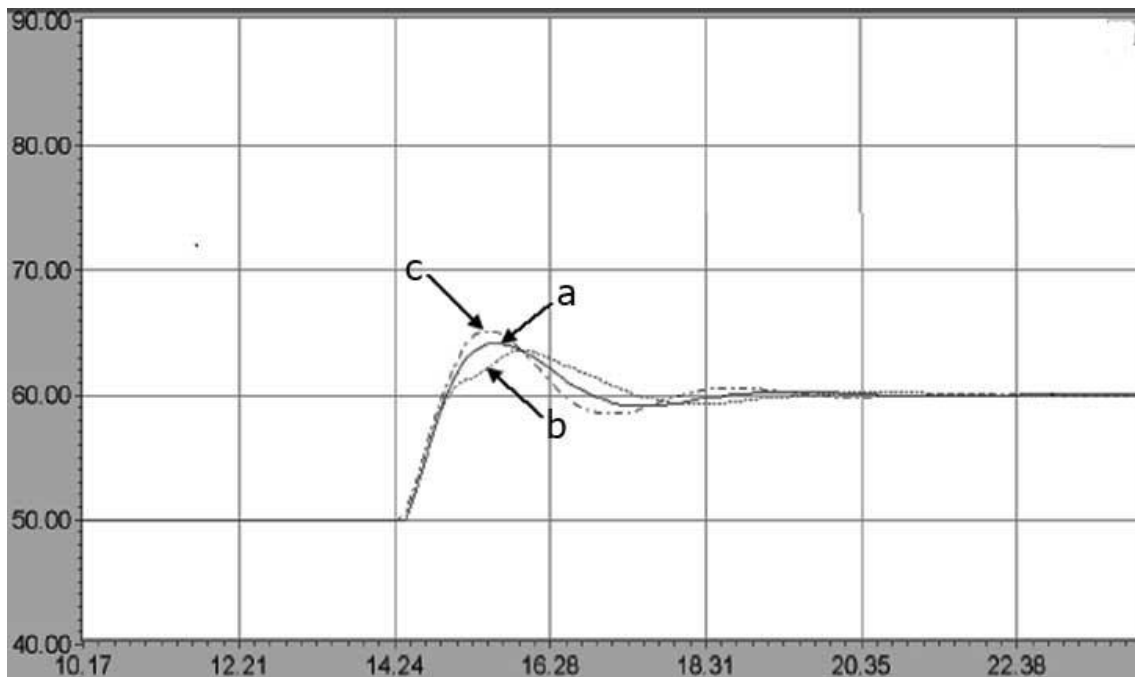
Na figura a seguir são mostradas as respostas de um sistema de controle de vazão numa linha de transporte de vapor usando em cada caso um dos controladores 1, 2 e 3. Conhecendo que a resposta marcada com **a** corresponde ao controlador 1 indique a quais controladores correspondem as respostas **b** e **c**. Explique sua escolha.



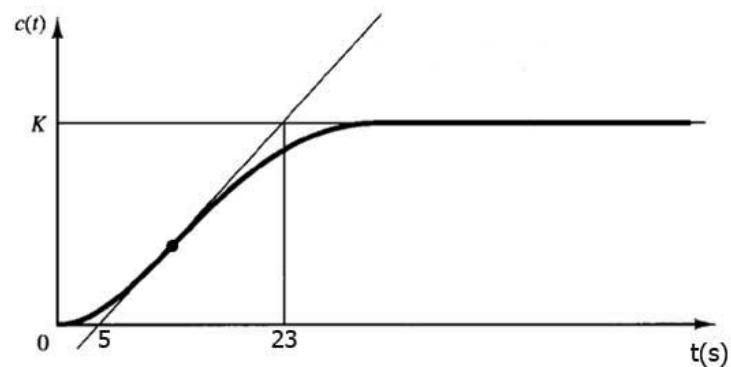
3-)Sejam os controladores PID 1,2 e 3:

- 1) $u(t) = 10 \left[e(t) + \frac{1}{5} \int e(t)dt + 12 \frac{de(t)}{dt} \right]$
- 2) $u(t) = 10 \left[e(t) + \frac{1}{5} \int e(t)dt + 24 \frac{de(t)}{dt} \right]$
- 3) $u(t) = 10 \left[e(t) + \frac{1}{5} \int e(t)dt + 6 \frac{de(t)}{dt} \right]$

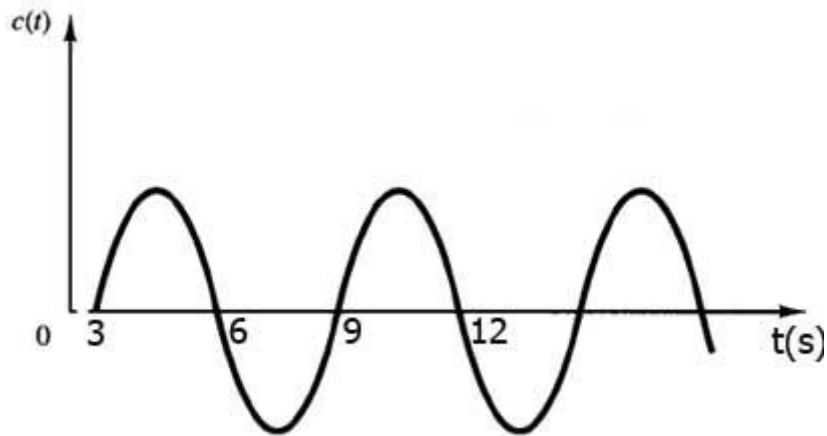
Na figura a seguir são mostradas as respostas de um sistema de controle de temperatura numa câmara de refrigeração usando em cada caso um dos controladores 1, 2 e 3. Conhecendo que a resposta marcada com **a** corresponde ao controlador 1 indique a quais controladores correspondem as respostas **b** e **c**. Explique sua escolha.



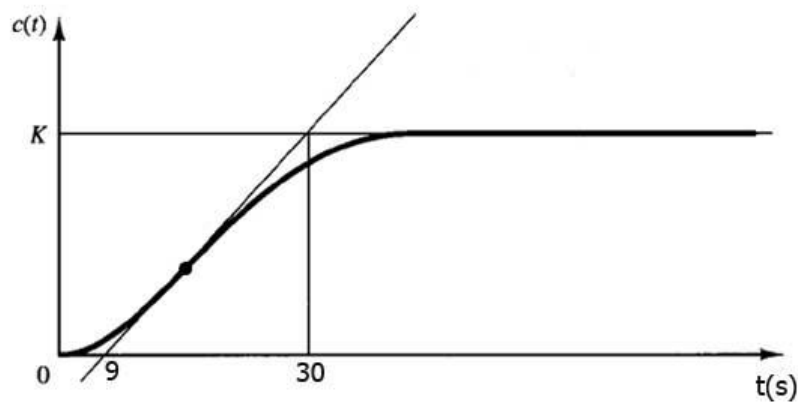
4-) Deseja se ajustar um controlador PID para controlar a temperatura num processo químico para produção de ácido sulfúrico. Para ajustar o controlador será usado o método de Ziegler-Nichols, com o sistema de controle em malha aberta o sistema é excitado com um degrau unitário, e mostrada sua saída na figura seguinte. Calcule os parâmetros de sintonia do controlador. Quais seriam os zeros e pólos do controlador?



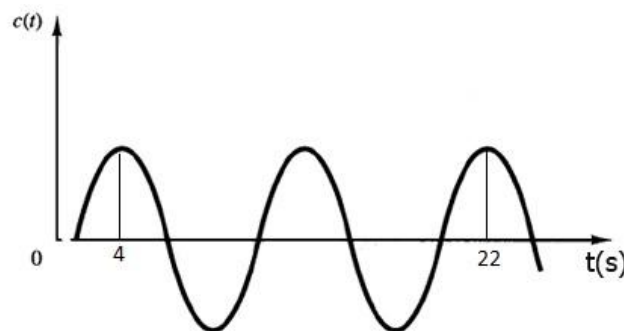
5-) Deseja se ajustar um controlador PID para controlar a variação de tensão num gerador de corrente alternada. Para ajustar o controlador será usado o método de Ziegler-Nichols, com o sistema de controle em malha fechada e o controlador somente com ação proporcional o ganho do controlador é aumentado até 10 e a saída do sistema começa ter oscilações permanentes como mostra a figura seguinte. Calcule os parâmetros de sintonia do controlador. Quais seriam os zeros e pólos do controlador?



6-) Para ajustar um controlador PID num laço de controle de pressão é aberta a malha de controle e excitado o sistema com um degrau unitário; é medida a saída mostrada na figura seguinte. Calcule os parâmetros de sintonia do controlador. Quais seriam os zeros e pólos do controlador?

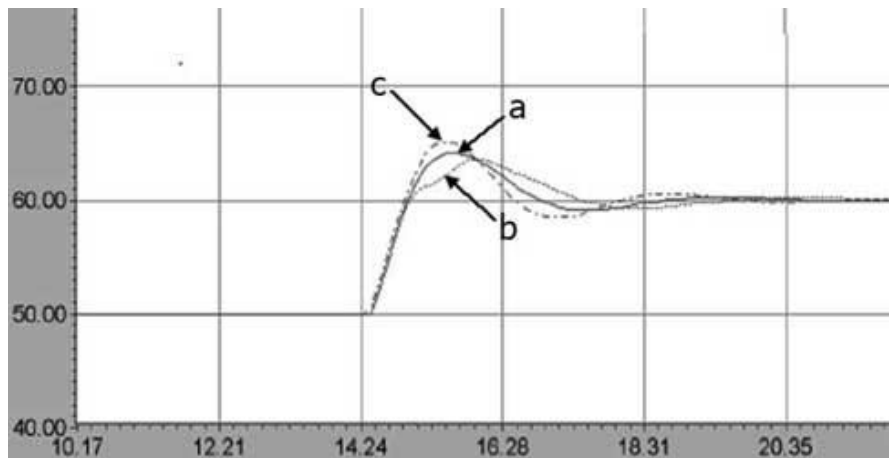


7-) Deseja se ajustar um controlador PID para controlar o nível em um tanque usando o método de Ziegler-Nichols, com o sistema de controle em malha fechada e o controlador somente com ação proporcional o ganho do controlador é aumentado até 10, então a saída do sistema começa ter oscilações permanentes como mostra a figura seguinte. Calcule os parâmetros de sintonia do controlador. Quais seriam os zeros e pólos do controlador?



8-) Num controlador sintonizado no sistema de controle do exercício 5 é variado o tempo derivativo. A figura a seguir mostra as respostas do sistema para diferentes valores do tempo derivativo, conhecendo que a resposta *a* corresponde ao controlador sintonizado segundo o

método de Ziegler-Nichols, indique qual resposta corresponde a um tempo derivativo menor que o sintonizado originalmente, explique sua escolha.



9-) Num controlador sintonizado no sistema de controle do exercício 6 é variado o tempo integral. A figura a seguir mostra as respostas do sistema para diferentes valores do tempo integral, conhecendo que a resposta *a* corresponde ao controlador sintonizado segundo o método de Ziegler-Nichols, indique qual resposta corresponde a um tempo integral maior que o sintonizado originalmente, explique sua escolha.

